



BREATHALERT BR

GLOBAL SOLUTION 2026 · CIÊNCIA DE DADOS

Quando a **fumaça** vira internação.

Uma investigação de dados sobre queimadas e saúde respiratória no Brasil, 2016–2025.

41.1 mi

focos (INPE)

11.5 mi

internações (SUS)

27

estados · 120 meses

10

anos de série

Quem está por trás do BreathAlert BR.

JA

JONAS ALVES SOARES

RM566711

JA

JOSÉ ADRIANO PEREIRA GOMES DA SILVA

RM566595

LR

LEONARDO ROMÃO ALVES FEITOSA

RM568475

MR

MARCELLA ROMANO DA SILVA

RM566759

SG

SAULO GUIMARAES SAPUCAIA

RM568079

REPRESENTANTE

A fumaça não respeita fronteiras — nem pulmões.

As queimadas liberam material particulado que agrava asma, bronquite e DPOC. Mas esse impacto é difícil de enxergar nos números: ele se esconde atrás do inverno, das epidemias sazonais e do tamanho da população. Nossa missão foi isolar o sinal da fumaça em meio a esse ruído.

41.1 mi

FOCOS EM 10 ANOS

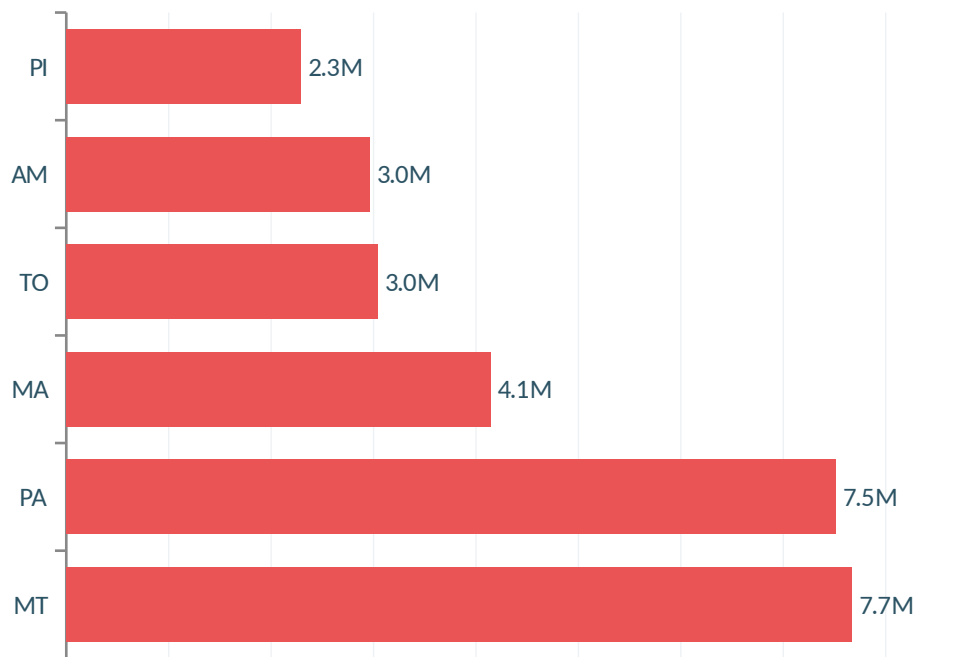
11.5 mi

INTERNAÇÕES NO PERÍODO

4

BASES PÚBLICAS CRUZADAS

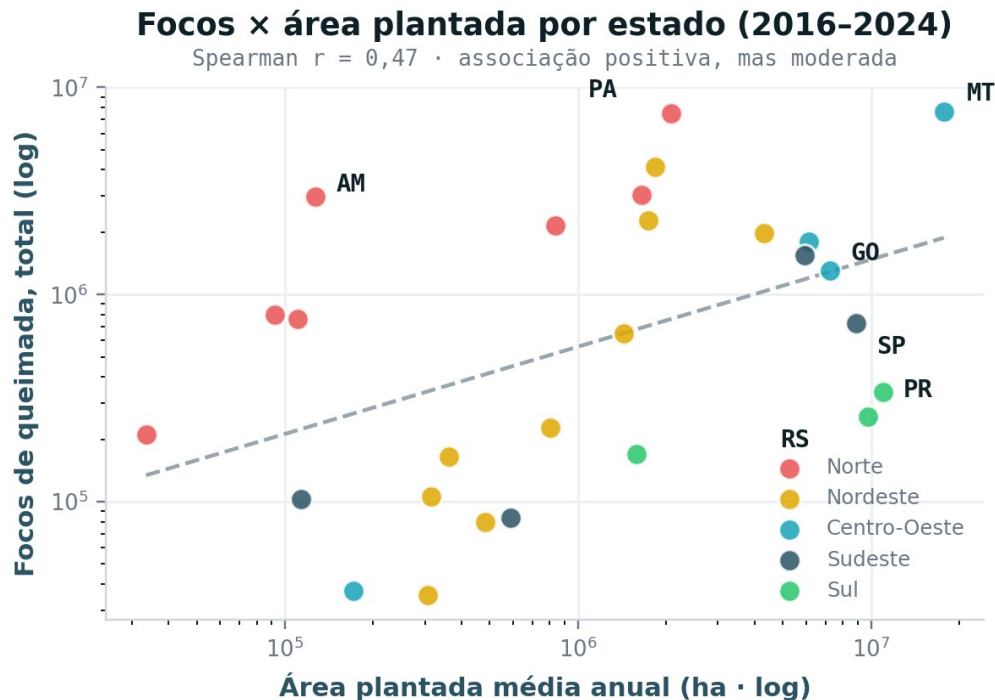
Poucos estados concentram o fogo.



Mato Grosso e Pará sozinhos respondem por quase 40% de todos os focos da série — a marca da fronteira agrícola sobre Amazônia e Cerrado.

Pista ambiental: a seca acumulada prevê o fogo melhor ($r=0,76$) que o índice de risco oficial (0,57).

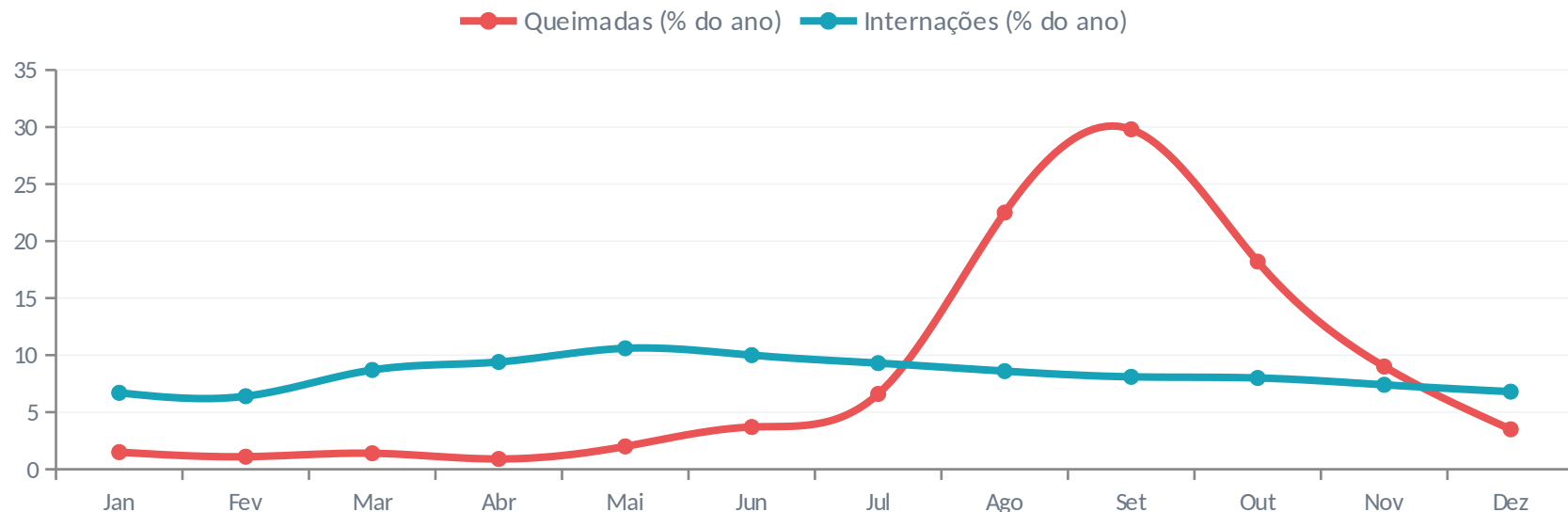
Mais lavoura não é, sozinha, mais fogo.



A área plantada se associa aos focos (Spearman **0,47**), mas de forma moderada — o Sul planta muito e queima pouco.

Normalizado por 1.000 ha de lavoura, o Norte dispara (AM≈201, AC≈77) e o Sul some (RS≈0,2): o fogo amazônico é de abertura de área, não de manejo agrícola.

Os dois calendários não batem.

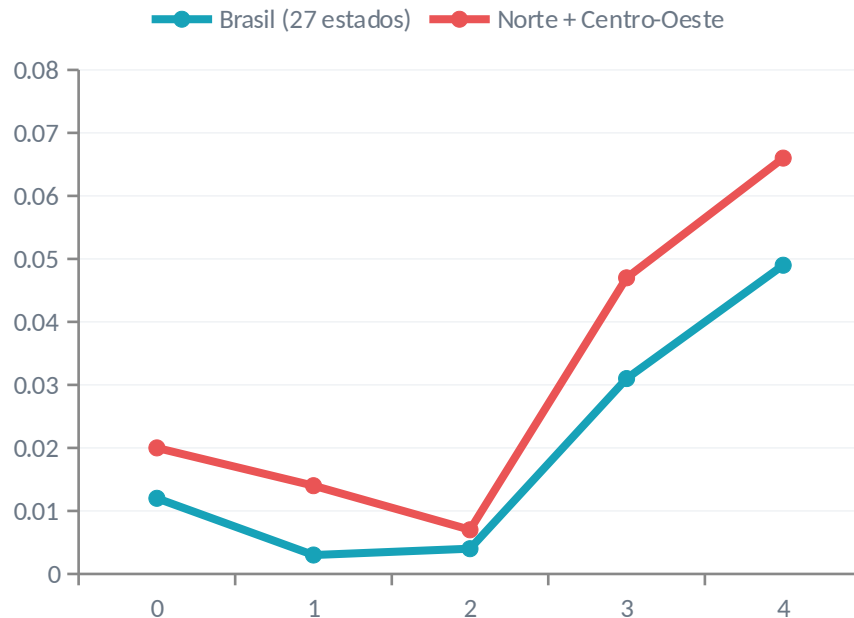


Queimadas sobem na seca (ago-out). Internações sobem no inverno (abr-jun). As ondas estão fora de fase — por isso, no mesmo mês, a correlação é nula.

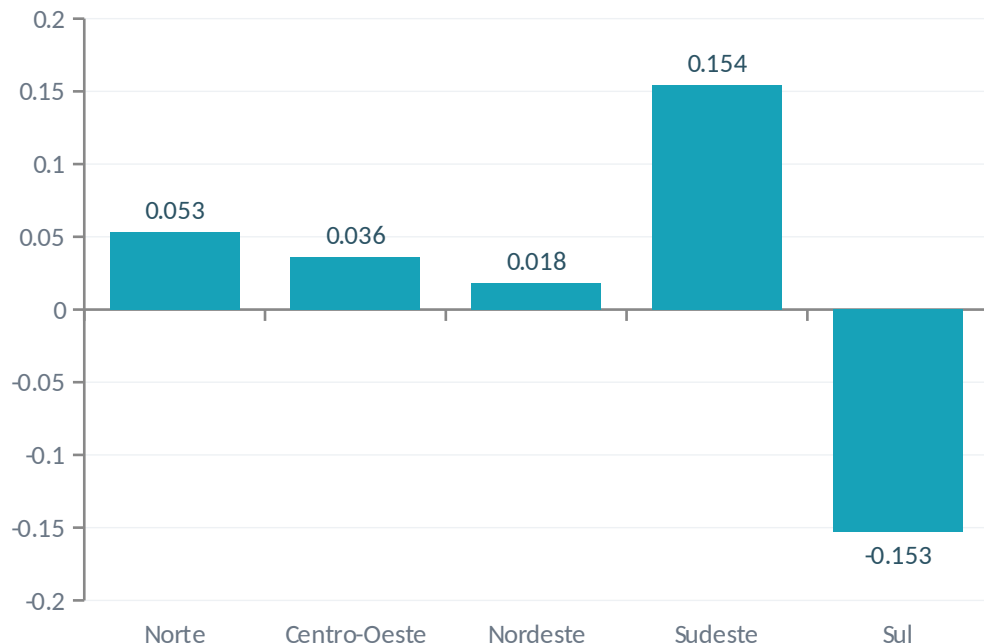
Removida a sazonalidade, o sinal aparece.

Medindo **anomalias** (desvio do normal) e aplicando **defasagem**, a correlação vira positiva e cresce com o atraso — mais forte nos estados de queimada intensa.

Coerente com a fisiologia: a fumaça agrava quadros nos meses seguintes, não no mesmo dia. Sinal fraco, mas consistente.



O efeito tem endereço: o Sudeste.



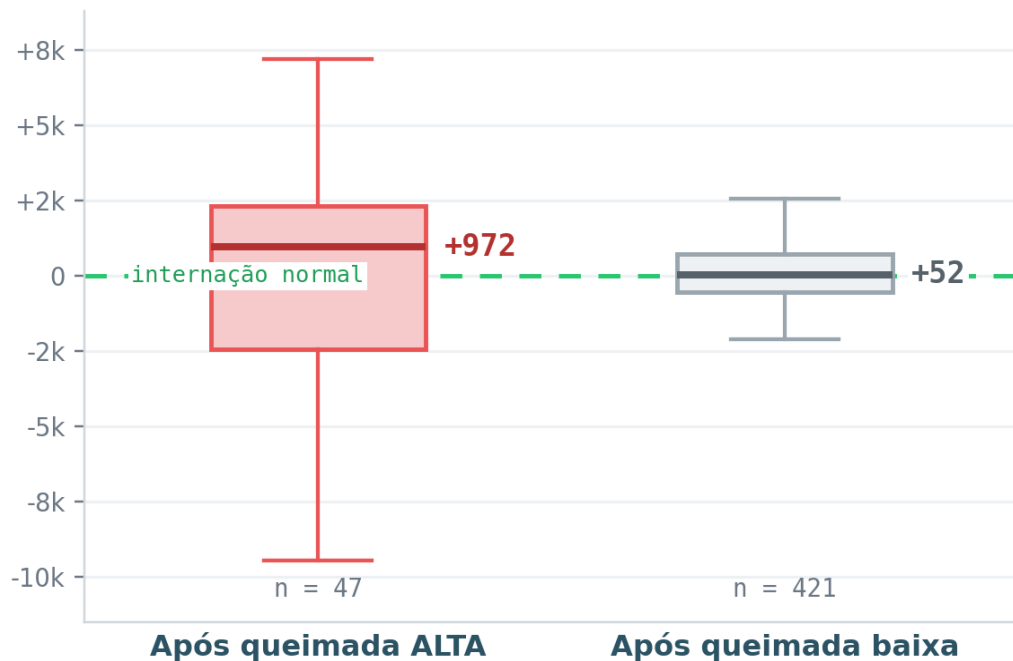
Recortando por região, o sinal se concentra no Sudeste (pico em 3 meses de defasagem) — não porque a fumaça lá seja pior, mas porque a grande população permite medir com menos ruído.

Onde dá para medir bem, **o efeito aparece.**

No Sudeste, a estatística confirma.

Sudeste · internação (anomalia) 3 meses depois

Mann-Whitney · H_1 : alta > baixa · $p = 0,026$ · rejeita H_0



Mann-Whitney

TESTE NÃO-PARAMÉTRICO

$p = 0,026$

REJEITA H_0 (SIGNIFICATIVO)

+3 meses

DEFASAGEM DO EFEITO

Achado honesto: localizado, não nacional.
Pede confirmação com dados municipais e diários.

A fraqueza do sinal é o argumento do BreathAlert BR.

O impacto da fumaça se dilui nas estatísticas nacionais — fica quase invisível justamente onde as decisões de saúde são tomadas. Um alerta eficaz precisa agir localmente e de forma antecipada, usando a seca (que sobe antes do fogo) como gatilho precoce.



Local

por estado/região,
não média nacional



Antecipado

gatilho na seca,
antes do fogo



Preventivo

alerta à saúde
antes da internação

Este é o começo, não o ponto final.

01 • GRANULARIDADE

Dados municipais e diários

Descer da escala estadual/mensal para onde a fumaça age.

02 • PREVISÃO

Modelo preditivo sazonal

Prophet/LSTM para antecipar picos a partir da seca.

03 • AR

Qualidade do ar (PM2.5)

Integrar material particulado (MERRA-2/estações).

04 • ÍNDICE

IRSQ por município

Índice de risco com níveis de alerta por cidade.

05 • ACESSO

API pública e dashboard

Serviço aberto para secretarias e Defesa Civil.

06 • VALIDAÇÃO

Teste em campo

Validar alertas com dados reais de atendimento.



BREATHALERT BR

Dos dados à decisão que protege quem respira.

Análise completa, código e metodologia disponíveis no repositório do projeto.

github.com/SauloSapucaia/BreathAlert_BR

Fontes: INPE/BDQueimadas · DATASUS/SIH-SUS · IBGE/SIDRA pop. (tab. 6579) ·
IBGE/PAM área (tab. 5457)